

exp009 — 专职单一位形训练（DN-only / SN-only 对照）

实验日期：2026-08-17 | 状态：完成（N=500，seed 1）

数据：data_v5/（dn/、sn/ 分开，各 3000）

对照：exp008（混合位形训练，config 输入）

结论速览：专职模型在自身配置上最优（DN 0.492%、SN 0.953%），但跨配置外推崩溃（DN→SN 253%、SN→DN 4.0e8%）——单一位形训练没有跨位形泛化；混合训练（exp008）以 +26~35% 代价换来两配置都可用

1. 目标

exp008 混合训练的核心对照：专职单一位形（DN/SN 各自训练）的性能基线。量化和横跨两个问题：① 专职 vs 混合的代价/收益；② 配置外推（跨配置交叉评估）。

2. 输入通道（13 通道，xa 无 config）

R, Z + Ip, paxis, fvac, alpha_m, alpha_n + R_lo, Z_lo, R_up, Z_up + R_anc, Z_anc。

- 专职 DN 模型：只见过 DN 样本（上 X 点通道非零）；
- 专职 SN 模型：只见过 SN 样本（上 X 点通道恒 0 占位——std 防护下自动映射为 0 通道，模型学习忽略它）；
- 训练：N=500 seed 1，同 exp006 惯例；model_dn_13ch 用 dn/.npz、model_sn_13ch 用 sn/.npz。

3. 结果

3a. 专职基线（自身 test）

指标	专职 DN	专职 SN
rel L2 mean %	0.492	0.953
rel L2 median %	0.411	0.818

指标	专职 DN	专职 SN
rel L2 p95 %	1.010	1.908
RMSE phys (Wb)	1.85e-4	4.31e-4
GS 残差比	0.9876	0.9906
find_critical 失败	0/500	0/500
X 点误差 lo/up (cm)	2.14 / 1.91	0.97 / —
sep_mean (cm)	0.40	0.34
sep 面积相对误差 (%)	0.47	0.33
O 点误差 (cm)	0.34	0.42

训练：DN best val 0.4903% (e795)、SN best val 0.8834% (e797)，各 11.1 min。

3b. 交叉评估（配置外推，rel L2 mean %）

模型	DN test	SN test
专职 DN	0.492	253.4 （外推崩溃）
专职 SN	4.0e8 （完全失效）	0.953
混合（exp008）	0.667	1.203

交叉详情：DN 模型喂 SN 样本 rel L2 253%（RMSE 1.0e-1 Wb、GS 残差比 2.27）；
SN 模型喂 DN 样本 rel L2 4.0e8%（RMSE 1.8e5 Wb、GS 残差比 1024，输出无物理意义）。交叉评估仅量化外推失败，不参与任何指标汇总。

4. 结论

- 专职基线成立**：自身 test 上优于混合模型（0.492 vs 0.667%、0.953 vs 1.203%）——单一位形内专职学习更充分；
- 单一位形训练没有跨位形泛化**：模型学到的是位形内的映射，而非物理一致的"任意位形 → GS 平衡"映射；
- 混合训练是跨位形泛化的必要条件**（与 exp008 §4 互证）；
- 生产决策：单一固定位形 → 专职更优（省 +26~35% 误差）；多位形/切换 → 混合是唯一可行解。

5. 复现命令

```
PY="C:/Users/HP/.conda/envs/torch5060/python.exe"
# 训练链: bash dn_fno_2608/scripts/run_exp008_009_train.sh
"$PY" -u -m gs_pino_dn_fno_2608.train_dn_fno --input-mode xa \
  --train-data dn_fno_2608/data_v5/dn/train.npz --val-data dn_fno_2608/data_v5/dn/val.npz \
  --n-train 500 --seed 1 --out-dir dn_fno_2608/experiments/exp009_split_configs/model_dn_13ch
# (model_sn_13ch 同理换 sn 文件; 评估分别用 dn/test.npz、sn/test.npz)
```

6. 产物

model_dn_13ch/、model_sn_13ch/ (各含 [best.pt/history/args/metrics](#) + 分桶评估 eval_dn/、eval_sn/ + figures)。日志: logs/exp009_*.log。

7. 偏差记录

无 (训练/评估/可视化全程无异常; exp008 的 visualize config 修复对 exp009 无影响——exp009 checkpoint 无 config_input 字段, 条件分支关闭)。